

CONCEPTOS BASICOS DE Bases de Datos



¿QUÉ ES?



Sistema organizado que permite



Almacenar



Gestionar



Actualizar



Proteger
datos

IMPORTANCIA

Motor en la toma de decisiones

Permiten basar estrategias en datos precisos y actualizados.

Eficiencia y optimización

Automatizan procesos y ahorran tiempo.

Seguridad

Controlan el acceso y protegen la información.

Integridad y consistencia

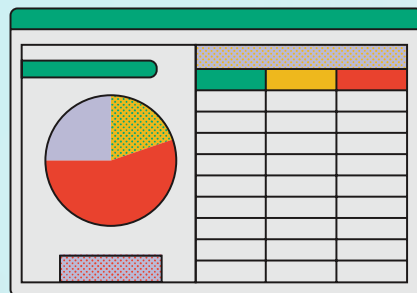
Evitan errores y datos duplicados.



COMPONENTES

1.Tablas (campos y registros)

Las tablas (entidades) organizan la información y usan campos (columnas) para categorías de datos y registros (filas) para instancias únicas.



2.Claves y Relaciones

Las claves (Keys) son un identificador único e irrepetible para cada registro; las relaciones conectan tablas y permiten crear conexiones sin duplicar información.

3.Consultas y extracciones

Las consultas permiten filtrar, ordenar y analizar datos mediante instrucciones como SQL. Las extracciones obtienen datos específicos para reportes, análisis o visualización.



4. Índices

Los índices optimizan la búsqueda y mejoran la velocidad de acceso a la información.

BASES DE DATOS relacionales

- Datos organizados en tablas conectadas
- Entidades y atributos: Tablas guardan entidades; columnas definen características; filas contienen datos.
- Claves → Primaria identifica; Foránea conecta tablas.
- SQL → Permite consultar qué datos se necesitan.
- Normalización → Evita duplicación de información.
- ACID → Garantiza transacciones seguras y confiables.



Vanessa Guadalupe Mendez Lara